

Calabi Hats

Motor de Hi-Hats · Manual do usuário · v1.0

01 O que é

Calabi Hats é um instrumento de hi-hats construído sobre três camadas sonoras, um arpejador de dezesseis passos com probabilidade por passo, um gerador de padrões euclidianos e duas lanes de modulação que você roteia arrastando sobre qualquer knob.

Funciona como VST3, Audio Unit, CLAP e como aplicativo independente, no macOS (universal, Apple Silicon e Intel) e no Windows de 64 bits.

02 Instalação

Formato	macOS	Windows
VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3	C:\Program Files\Common Files\VST3
Audio Unit	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components	não existe no Windows
CLAP	~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP	C:\Program Files\Common Files\CLAP
Standalone	abra o aplicativo	abra o executável

No macOS, arquivos que chegam por download carregam a marca de quarentena. Remova-a uma vez pelo Terminal, antes de abrir o host:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Calabi Hats.vst3"
```

Depois reescaneie as pastas de plugins no host. O Bitwig não reescaneia sozinho: vá em Settings, Locations e pressione rescan.

03 Como cada golpe é montado

Cada golpe é construído com três camadas — Metal, Click e Hiss — mais um transiente FM curto. A soma passa pelo comb filter, pelo filtro passa-altas, pelo modulador em anel e pelo spread estéreo, e a envoltória de amplitude dá a forma final.

A modulação é resolvida no instante de cada golpe, e não de forma contínua, então dois passos seguidos podem soar completamente diferentes sem borrar um no outro.

04 Voz E-Hat

- **Attack** — do clique instantâneo a uma entrada suave. Abaixo de um milissegundo para hats fechados.
- **Decay** — o comprimento do golpe. Curto para fechado, longo para aberto.
- **Metal (M)** — seis osciladores quadrados afinados nas proporções clássicas da 808 através de um passa-banda. Arraste o ponto M na horizontal para a frequência e na vertical para o nível.

- **Click (C)** — um pulso de ruído filtrado que dá a mordida ao ataque.
- **Hiss (H)** — ruído passa-altas, o ar do som.
- **Comb Freq** — afina o atraso do comb e posiciona sua ressonância metálica.
- **Comb Feedback** — quanto essa ressonância dura. Valores altos transformam o hat em um tom metálico afinado.
- **Comb Mix** — equilíbrio entre as camadas secas e o comb.
- **FM Hit Freq / Decay** — um transiente curto de modulação de frequência. Aumente o decay para uma cauda de sino.
- **Filter / Q** — filtro passa-altas com ressonância. É a ferramenta principal para assentar o hat acima do bumbo.
- **Modulation Freq / Amount / Mix** — modulação em anel. Frequências baixas dão trêmulo, frequências altas dão metal inarmônico.
- **Vel Sens.** — quanto a velocity de cada passo afeta o nível.
- **Width** — abertura estéreo atrasando um canal. Em zero o hat fica mono.
- **Output** — o nível da voz.

05 Arpejador

- **ARP ON** — liga e desliga o sequenciador.
- **Direction** — Forward, Backward, Random, Odd steps ou Even steps. Odd toca só o primeiro, o terceiro, o quinto; Even toca só o segundo, o quarto, o sexto.
- **Division** — o comprimento do passo, da semínima à fusa, incluindo quiálteras.
- **Octaves** — quantas oitavas o padrão percorre antes de repetir.
- **Steps** — comprimento do padrão, de um a dezesseis passos.
- **Gate** — escala o decay de todos os golpes sem tocar no knob Decay.
- **Swing** — atrasa os passos pares para empurrar o groove.

A grade abaixo tem quatro linhas. Toque numa célula de ON para ligar ou desligar um passo, e arraste na vertical sobre PITCH, VEL e PROB para desenhá-las.

- **ON** — se o passo soa ou não.
- **PITCH** — transposição de menos doze a mais doze semitons, aplicada a toda a voz.
- **VEL** — a velocity do passo, escalada por Vel Sens.
- **PROB** — a chance de o passo realmente soar. Em cem toca sempre; valores menores fazem o padrão respirar diferente a cada volta.

O botão Notas aleatórias preenche toda a grade ao acaso: altura, liga e desliga, velocity e probabilidade, sem nenhuma restrição musical.

06 Gerador euclidiano

Um padrão euclidiano distribui uma quantidade de pulsos o mais uniformemente possível entre uma quantidade de passos. É assim que a maioria dos ritmos tradicionais é construída, e é o caminho mais rápido para um padrão que não seja nem quadrado nem aleatório.

- **Pulses** — quantos golpes distribuir.

- **Steps** — entre quantos passos. Generate também ajusta o comprimento do arpejador a esse valor.
- **Rotate** — desloca o padrão inteiro, o que muda onde cai o acento.
- **Accent** — quão marcada é a diferença entre um pulso e um vazio.
- **Target** — o que Generate escreve: os passos ligados e desligados, as velocities, as probabilidades, ou acentos, que deixa todos os passos ligados e trabalha sobre velocity e probabilidade.

A faixa de pontos acima da leitura mostra o padrão antes de você aplicá-lo.

07 Mod Lanes e roteamento

Cada lane é uma curva de dezesseis passos que você desenha com o mouse. As duas correm com sua própria divisão de relógio, então se defasam em relação ao arpejador e entre si.

- **Division** — a que velocidade a lane avança.
- **Direction** — Forward, Reverse, Ping-Pong ou Random.
- **Range** — Unipolar vai de zero para cima; Bipolar vai de menos um a mais um, então o centro da lane deixa o parâmetro intacto.
- **Amount** — a profundidade aplicada a todos os destinos dessa lane.
- **Ferramentas** — Random, Ramp, Euclid, Reverse, Mirror, Half e Clear redesenham a lane com um clique.

Para rotear uma lane, arraste seu chip sobre qualquer knob. O anel externo mostra a profundidade e a direção da modulação, e aparece um ponto colorido sob o knob. Clique nesse ponto para remover o roteamento. Uma mesma lane pode controlar quantos knobs você quiser.

Além das duas lanes, VEL envia a velocity de cada passo e RAND envia um novo valor aleatório a cada golpe. A profundidade deles é definida pelos próprios knobs no painel Mod Sources.

08 MIDI e sincronia

Dentro de um host o arpejador segue o transporte e trava na posição do projeto, então sempre recomeça em fase. No aplicativo independente ele roda livre no tempo escolhido.

Qualquer nota MIDI que entre dispara um golpe na hora. O dó central é a altura base, e cada semitom de distância transpõe junto o metal, o click, o hiss e o transiente FM.

09 Presets e automação

Todos os knobs e chaves são expostos ao host, então podem ser automatizados e gravados como qualquer outro parâmetro. A grade de passos, as duas lanes e cada roteamento de modulação são salvos com o preset do host: ao salvar seu projeto, o padrão inteiro vai junto.

10 Se algo não funcionar

- **O host não lista o plugin** — confira se o arquivo está na pasta da tabela de instalação e reescaneie. O Bitwig precisa do botão rescan em Settings, Locations.
- **O macOS não deixa abrir** — remova a marca de quarentena com o comando da seção de instalação.

- **O Audio Unit é rejeitado** — rode auval -v aumu CbHt CyAu no Terminal. O validador da Apple informa o motivo exato pelo qual o host o rejeitou.
- **O Ableton o mantém desabilitado** — o Live lembra de um plugin que falhou uma vez. Feche o Live, apague a pasta do banco de dados de plugins e abra de novo.

11 Especificações

Item	Detalhe
Formatos	VST3, Audio Unit, CLAP, Standalone
macOS	binário universal, Apple Silicon e Intel, 10.13 ou posterior
Windows	64 bits
Áudio	saída estéreo
MIDI	entrada de notas
Sequenciador	16 passos, com altura, velocity e probabilidade por passo
Modulação	2 lanes mais velocity e random, roteamento livre